

Information Géographique – CSC

DIAGNOSTIC DE QUALITÉ DE LA MINUTE D'ÉTAT MAJOR DE VALENCE



2025-2026
OSTERMANN Hélène
VIRY Arthur

Professeur: HERRAULT Pierre-Alexis

Table des matières

I) Introduction.....	2
II) Matériels et Méthode.....	3
1) Description de la zone d'étude.....	3
2) Description des données utilisées.....	4
3) Organigramme de traitement et description des démarches.....	4
3.1 Organigramme des traitements - Métadonnées géométriques d'une minute d'Etat-Major.....	4
3.2 Organigramme des traitements – Comparaison forêts EM / OSO.....	5
III) Résultats et Discussion.....	7
1) Métadonnées géométriques d'une minute d'Etat-Major.....	7
2) Stratégie de géoréférencement en contexte opérationnel.....	9
3) Qualité sémantique et détection de changement.....	11
3.1 La complétude.....	11
3.2 L'exhaustivité.....	11
3.3 Carte des liens d'appariement / fragmentation.....	13
3.4 Carte de l'évolution surfacique dans l'emprise des forêts EM.....	15
3.5 Lecture croisée et synthèse.....	15
IV) Conclusion.....	16
V) Bibliographie.....	17
VI) Table des figures.....	17

I) Introduction

En France, la cartographie du territoire à largement évolué depuis les deux derniers siècles. En 1818, les cartes de Cassini jugées obsolètes, il est décrété qu'une mise à jour de la cartographie du territoire français est nécessaire et Napoléon 1er demande la réalisation des cartes d'état-major (France Archive, 2026). Les cartes seront exécutées à partir de 1827 par les ingénieurs géographes militaires du Dépôt de Guerre et l'ensemble du territoire français sera cartographié en 1882 avec un total de 274 cartes d'état-major (France Archive, 2026).

Les cartes d'état-Major sont les premières à témoigner des progrès topographiques croissant au début du 19ème siècle tels que l'uniformisation des méthodes de cartographie employées avec notamment une utilisation d'instruments plus précis ou encore l'utilisation de signes conventionnels (France Archive, 2026). Les nouvelles cartes gagnent beaucoup en précision en comparaison avec les cartes de Cassini. Si la conception des cartes d'état-major a officiellement débuté à partir de 1827 il est important de noter que la création des dessins minute qui servent de base à ces cartes a débuté dès la demande de Napoléon en 1818 (France Archive, 2026). Ces cartes sont d'abord réalisées en projection "Bonne" à une échelle de 1/10 000 et ont commencé à être dressées au 1/40 000 après 1825. Les cartes au 1/40 000 serviront ensuite de base à la carte au 1/80 000 (France Archive, 2026), qui sera monochrome et avec une forte densité d'information. Une mise à jour des cartes d'état-major débute en 1900 en raison du nouveau système de projection français, la projection "Lambert" (France Archive, 2026).

L'occupation du sol en France ayant grandement changé depuis la réalisation de ces cartes, des bureaux d'étude en écologie souhaitent reconstituer les évolutions spatio-temporelles des forêts de 1850 jusqu'à aujourd'hui à l'échelle départementale. En effet, depuis 1850 la surface forestière française a doublé et couvre près de 15 millions d'hectares sur le territoire (DGPE, 2020). La région Auvergne-Rhône-Alpes étant la 4ème région forestière de France (ONF 2025) l'étude d'une minute d'état-major sur ce territoire semble pertinente.

Ainsi, la carte d'état-major de Valence constitue la zone de cette étude. Le diagnostic réalisé permettra d'analyser l'évolution spatio-temporelle des surfaces forestières entre les cartes d'état-major (1850) et les cartes actuelles d'occupation du sol. Il convient dans un premier temps d'analyser les métadonnées géométriques de la minute d'état-major choisie, puis dans un second temps de déterminer une stratégie adéquate de géoréférencement. Enfin, il sera possible d'évaluer la qualité sémantique de la carte d'état-major et d'analyser les changements forestiers détectés entre 1850 et aujourd'hui.

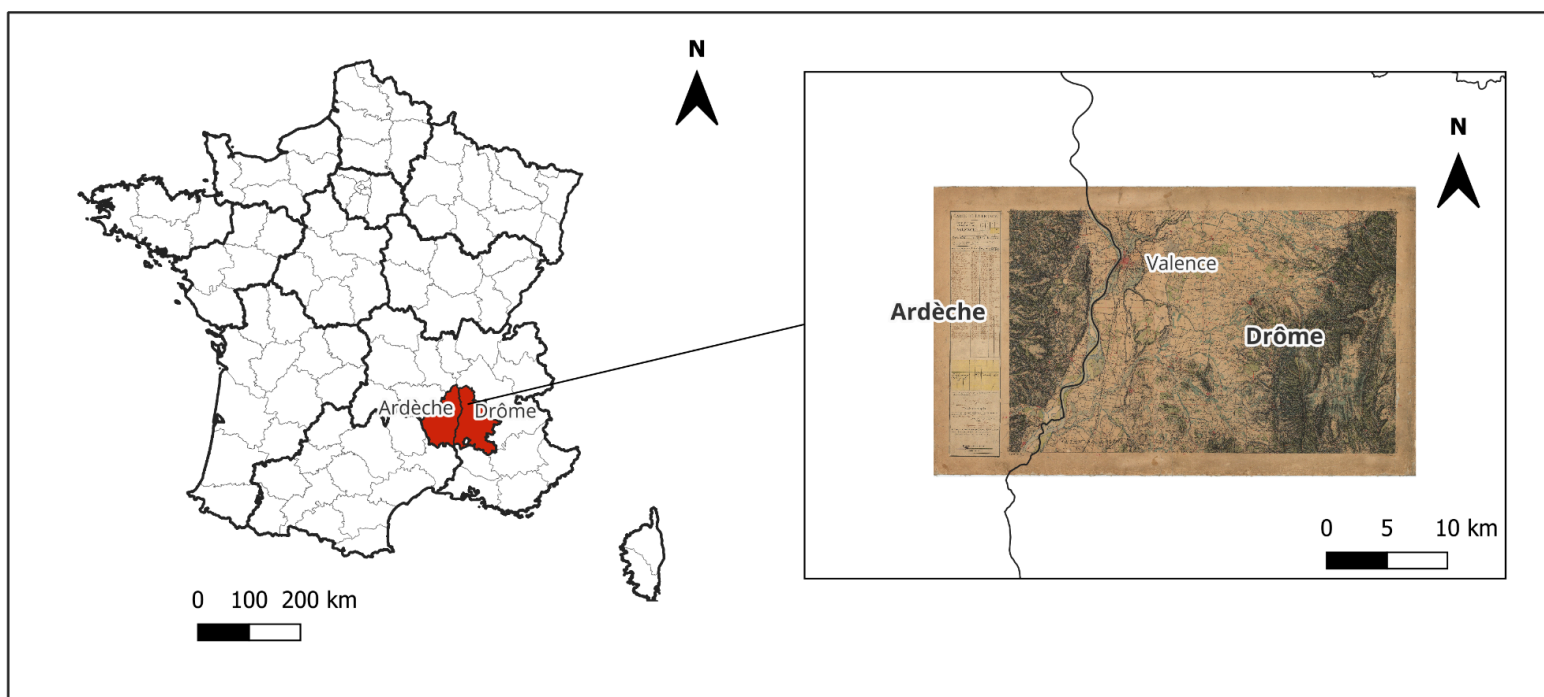
II) Matériels et Méthode

1) Description de la zone d'étude

La zone d'étude de ce dossier correspond à la carte d'état-major de Valence (IGN, 2025) qui se situe dans la région française Auvergne-Rhône-Alpes (fig.1), plus précisément au niveau des départements de l'Ardèche (07) et de la Drôme (26). L'Ardèche d'une superficie de 556 152 hectares et la Drôme (655 361 ha) font partie des départements où la surface forestière est la plus importante au sein de la région avec des pourcentages de surfaces naturelles entre 58 % et 69 % (DREAL, 2018).

La zone d'étude possède deux milieux naturels principaux, une zone de plaine, représentant une partie de la vallée du Rhône au niveau de la ville de Valence où les forêts sont éparées et principalement composées de feuillus (ONF 2025). Le second milieu naturel majoritaire au sein de la zone d'étude correspond aux deux massifs montagneux de la carte d'état-major, le massif central (à l'Est) et le massif alpin (à l'Ouest) où la couverture forestière est plus dense et composée de résineux (ONF 2025).

Localisation de la carte d'état-major de Valence



Sources: IGN, BDCARTO
Auteurs: OSTERMANN Hélène, VIRY Arthur
2025

□ Limites départementales
□ Limites régionales

Figure 1: Contexte géographique de la carte d'état-major de Valence; (OSTERMANN, VIRY, 2026)

2) Description des données utilisées

Les données utilisées pour la réalisation des traitements sont la carte d'état major de Valence de 1843 au 1/40 000 téléchargée depuis la plateforme "remonter le temps" de l'IGN (IGN, 2025). Les données altitudinales (BDALTI) utilisées proviennent du site Data.gouv et correspondent à des courbes de niveau de 10 mètres avec une résolution de 75 mètres (Data.gouv, 2019). La carte de référence actuelle utilisée pour la comparaison avec la carte d'état-major est une carte d'occupation des sols OSO produite par le Centre d'Expertise Scientifique sur l'occupation des sols (CES OSO) et diffusée par le pôle THEIA. Les limites régionales, départementales et communales utilisées proviennent de la plateforme Data.gouv sous l'appellation "BDCARTO".

Les logiciels QGIS et Rstudio ont été mobilisés pour les traitements de ce diagnostic, les traitements statistiques ont été effectués sur Rstudio et les traitements cartographiques sur QGIS. La projection Lambert 93 (EPSG: 2154) a été utilisée pour l'ensemble des traitements (cartographiques et statistiques).

3) Organigramme de traitement et description des démarches

3.1 Organigramme des traitements - Métadonnées géométriques d'une minute d'Etat-Major

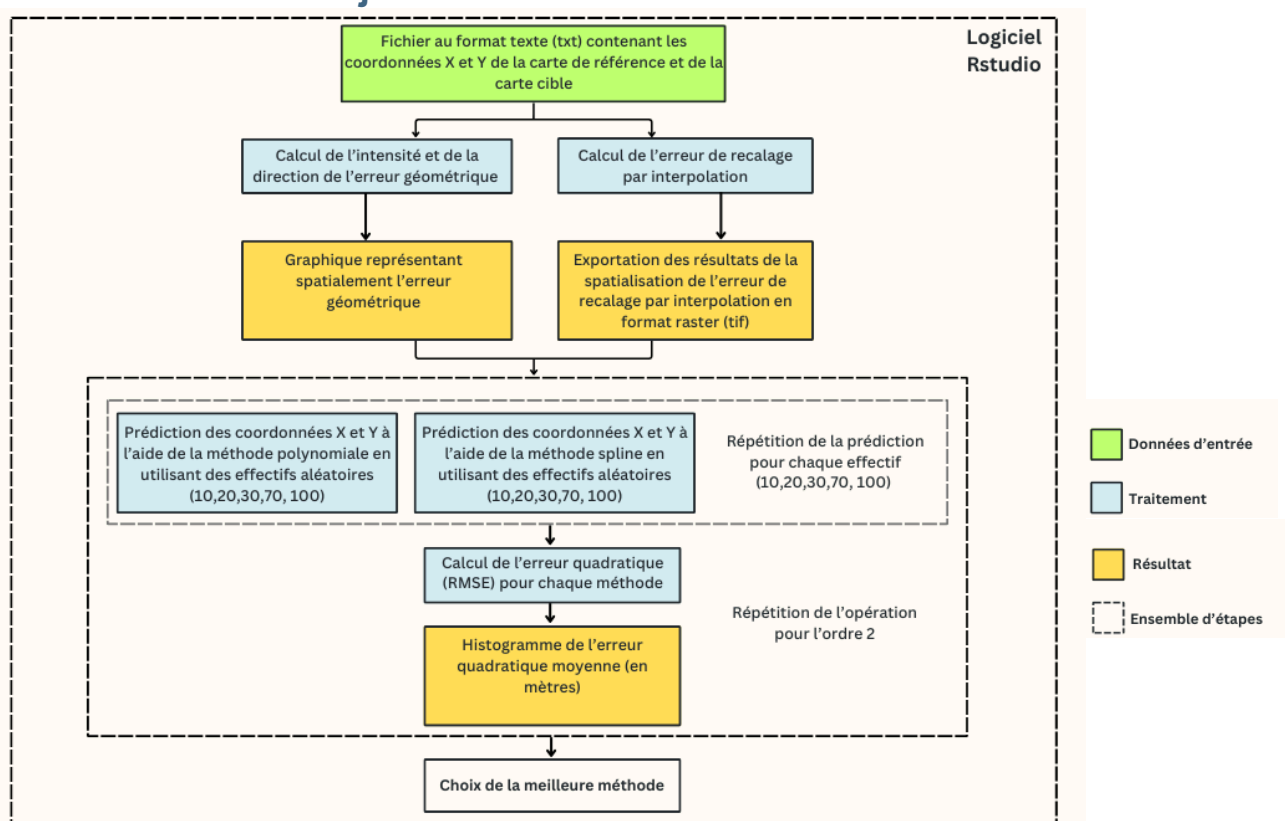


Figure 2: Organigramme de traitement (partie Rstudio); (OSTERMANN, VIRY, 2026)

A partir du fichier de points de géoréférencement réalisé sur QGIS (100 points) puis transformé en format texte il est possible de continuer les traitements sur le logiciel Rstudio (fig.2). Dans le but de parvenir à déterminer la meilleure méthode de transformation géographique, plusieurs calculs sont nécessaires. Dans un premier temps l'intensité et la direction de l'erreur géométrique sont calculées puis représentées sous forme d'un graphique (fig.4). Pour compléter ce graphique un calcul supplémentaire de l'erreur de recalage par interpolation est réalisé, ceci permet de superposer le résultat de l'interpolation directement sur la zone d'étude (sur QGIS) afin de pouvoir mieux visualiser l'erreur (fig.5).

Il convient ensuite, à partir du fichier de coordonnées au format texte, d'effectuer des prédictions pour les méthodes à tester. Ici l'interrogation porte sur quelle méthode entre la méthode globale (méthode polynomiale d'ordre 1 et d'ordre 2) et la méthode locale (méthode des splines cubiques, ou spline) est la plus adéquate pour effectuer une transformation géographique des données de géoréférencement. Ayant 100 points de contrôle il est intéressant de faire varier l'effectif de prédiction de manière aléatoire (ici 10, 20, 30, 70 et 100) pour déterminer l'effectif nécessaire pour une bonne transformation. Pour chaque effectif (10, 20, 30, 70 et 100), par méthode (polynomiale et spline) et par ordre (1 et 2) il est nécessaire de conserver les résultats des calculs de l'erreur quadratique (moyenne et écart-type) dans un tableau (fig.7) car l'ensemble des résultats permettra la réalisation d'un histogramme de l'erreur quadratique moyenne (en mètres). Une fois l'histogramme et le tableau obtenu pour l'ordre 1 et 2 il est possible de déterminer la meilleure méthode de transformation géographique.

3.2 Organigramme des traitements – Comparaison forêts EM / OSO

Sur la couche de saisie des forêts de l'Etat-Major, la suppression des entités inférieures à 1 ha opérée dans le but de gommer le bruit de très petits patches de forêts, qui, ne représentent qu'une infime surface relative à notre zone d'étude, et qui seraient illisibles et ajouteraient de l'information inutile sur les planches cartographiques.

Le seuil de filtrage des forêts OSO à plus de 50% a été effectué à partir du champ ratio de forêt. Cette valeur a été retenue car c'est celle qui rend le mieux compte des espaces forestiers au sein de notre zone d'étude, avec un ratio assez important pour qu'il soit considéré comme une forêt.

Les entités forestières OSO ont été regroupées pour fusionner les entités jointes spatialement, avec une séparation des entités disjointes spatialement, ce qui évite toute confusion de surface lors des traitements.

Par ailleurs, les entités de forêt inférieures à 1 ha sur la couche OSO, mais jointes à au moins une autre entité dont leur surface fait plus de 1 ha, n'ont pas été supprimées. Celles n'ayant pas cet avantage ont été effacées.

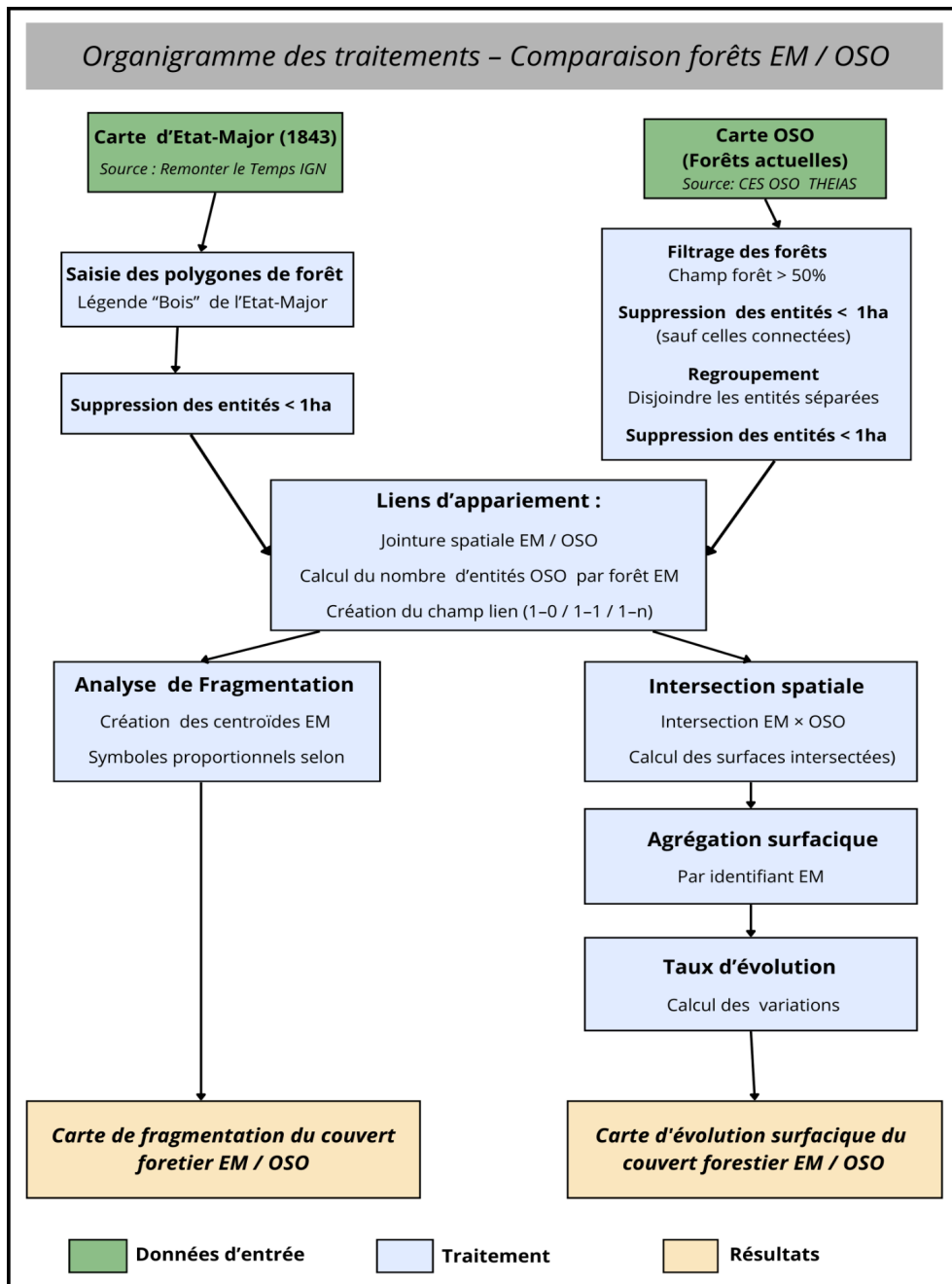


Figure 3: Organigramme de traitement (partie QGIS), (OSTERMANN,VIRY, 2026)

Pour la carte de fragmentation, dans un souci de lisibilité, il a été choisi de ne pas représenter des cercles de fragmentation des entités EM inférieures à une fragmentation de 2. En effet, les entités de l'État-Major ayant disparu sur la carte OSO n'ont pas de correspondance, donc zéro fragmentation et pas de cercle affilié. Les forêts continues, n'ayant pas subi de fragmentation, ont une fragmentation de 1. Or, pour ne pas surcharger la carte d'informations visuelles inutiles, il a été décidé de ne représenter que des cercles de fragmentation supérieurs à 1, donc à partir d'une fragmentation EM en 2 entités OSO.

Pour une meilleure comparaison des couvertures forestières entre celles de l'Etat-Major et celles actuelles, nous avons mis en fond la couverture des forêts OSO. Cela aide le lecteur à mieux se représenter l'évolution de fragmentation et de surface des forêts entre les deux époques.

III) Résultats et Discussion

1) Métadonnées géométriques d'une minute d'Etat-Major

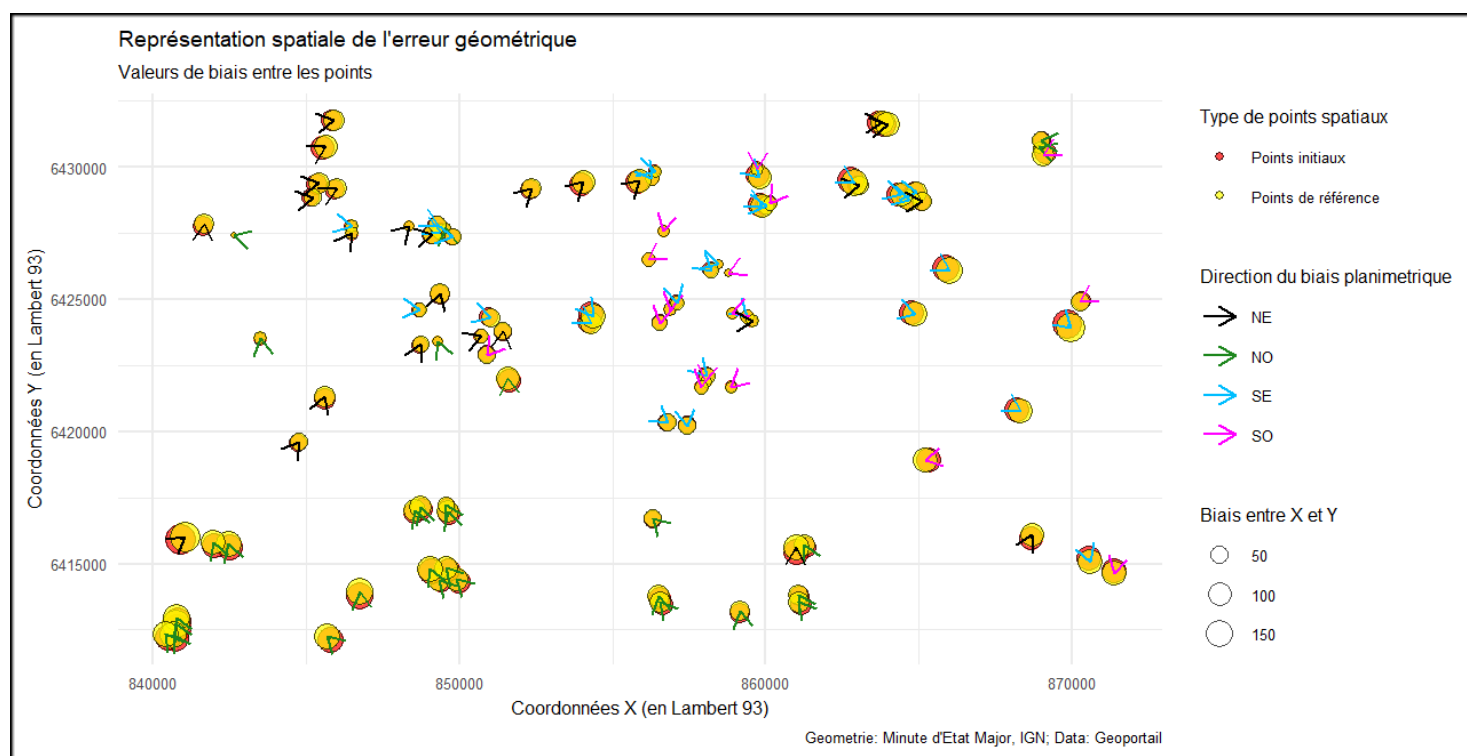


Figure 4 : Représentation spatiale de l'erreur géométrique; (OSTERMANN, VIRY, 2026)

La répartition spatiale des cercles du graphique représentant l'erreur géométrique (fig.4) semble présenter un début de concentration des points selon la direction de leur biais planimétrique. En effet, le biais de direction Nord-Ouest se situe presque exclusivement dans la partie Sud du graphique, tandis que le biais orienté Nord-Est est majoritairement regroupé au Nord du graphique. Les valeurs de biais entre X et Y semblent plus fortes (biais entre 100 et 150) dans la partie Sud-Ouest du graphique. Cependant, le graphique ne représente pas l'erreur sur l'entièreté de la zone d'étude, laissant des zones sans indications de l'erreur.

Ainsi, ces observations restent incomplètes sans prendre en compte le contexte géographique et paysager de la zone d'étude. Une spatialisation de l'erreur de recalage par interpolation permet de mieux comprendre la structure spatiale du biais entre les coordonnées X et Y (fig.5). L'interpolation (fig.5) indique que la partie Est de la zone d'étude est la plus marquée par l'erreur de recalage, avec en moyenne plus de 100 mètres d'erreur. Pour autant, l'erreur de recalage est la plus importante dans la partie Sud-Ouest, en particulier du côté de la commune de Beauchastel où l'erreur moyenne avoisine les 190 mètres.

L'erreur de recalage semble être liée aux reliefs de la zone d'étude situés à l'Ouest (massif central) et l'Est (massif alpin) de la vallée du Rhône car l'erreur reste en dessous de 100m au sein de la vallée (fig.5). Le massif alpin est davantage marqué par l'erreur de recalage, celle-ci étant majoritairement au-dessus de 100 mètres (fig.5). L'erreur de recalage est plus modérée sur le massif central, ou seule la partie Sud du relief est affectée par une erreur avoisinant les 190 mètres (fig.5). Dans son ensemble, la spatialisation de l'erreur de recalage par interpolation indique une erreur moyenne de 80 mètres sur la minute d'état-major, une erreur qui semble assez élevée, mais qui, au vu de la topographie de la zone d'étude reste correcte.

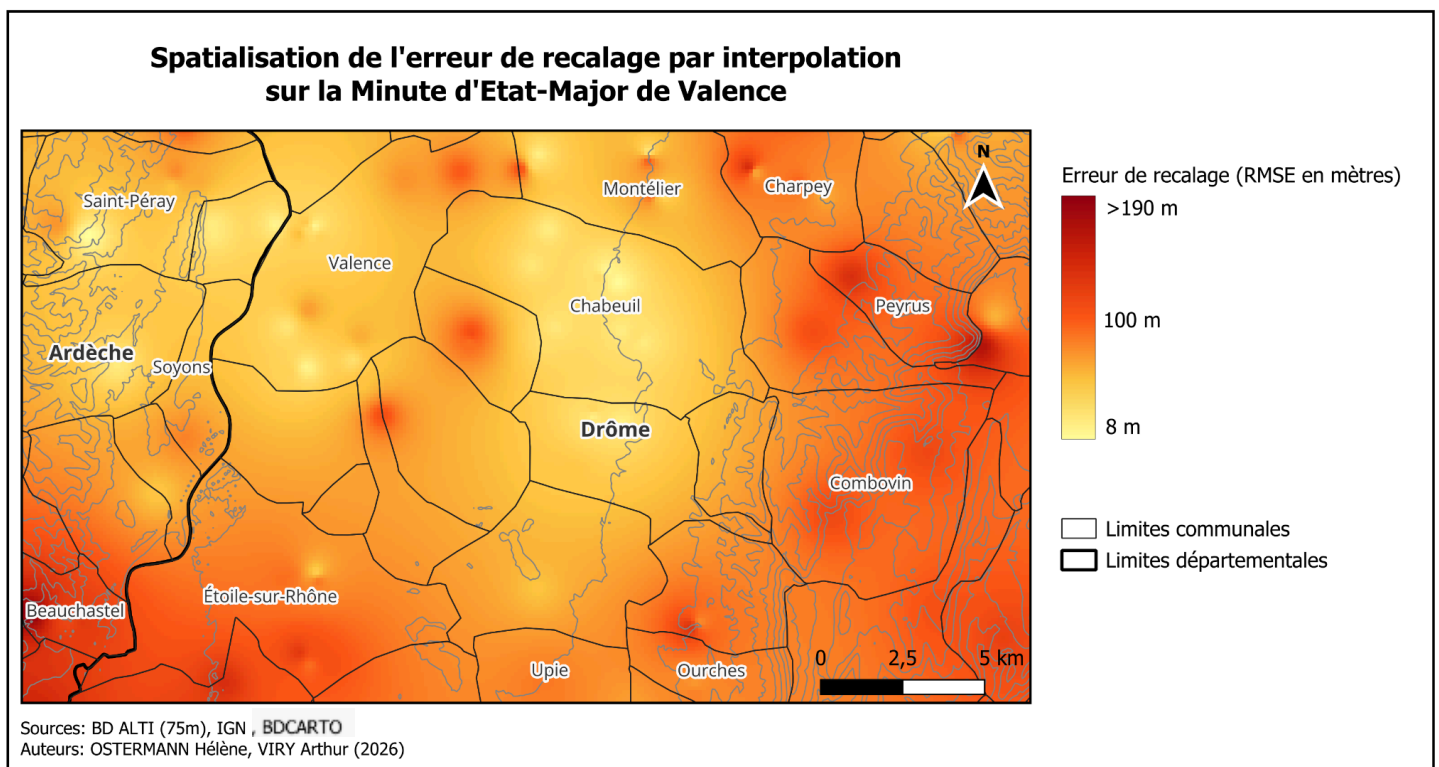


Figure 5 : Spatialisation de l'erreur de recalage par interpolation; (OSTERMANN, VIRY, 2026)

Ainsi, le graphique et la carte d'interpolation représentent l'erreur géométrique au sein de la zone d'étude mais de façon différente. Le graphique indique l'intensité de l'erreur avec son orientation laissant des zones sans indication de l'erreur, tandis que la carte d'interpolation représente l'erreur de façon continue dans l'espace sans renseigner l'orientation précise de l'erreur.

C'est pourquoi, bien que l'interpolation permet d'ajouter un contexte géographique à l'erreur de recalage dans la zone d'étude, elle reste incomplète sans le graphique. Inversement, l'interprétation seule du graphique ne permet pas de rendre compte de l'erreur sur l'ensemble de la zone d'étude.

2) Stratégie de géoréférencement en contexte opérationnel

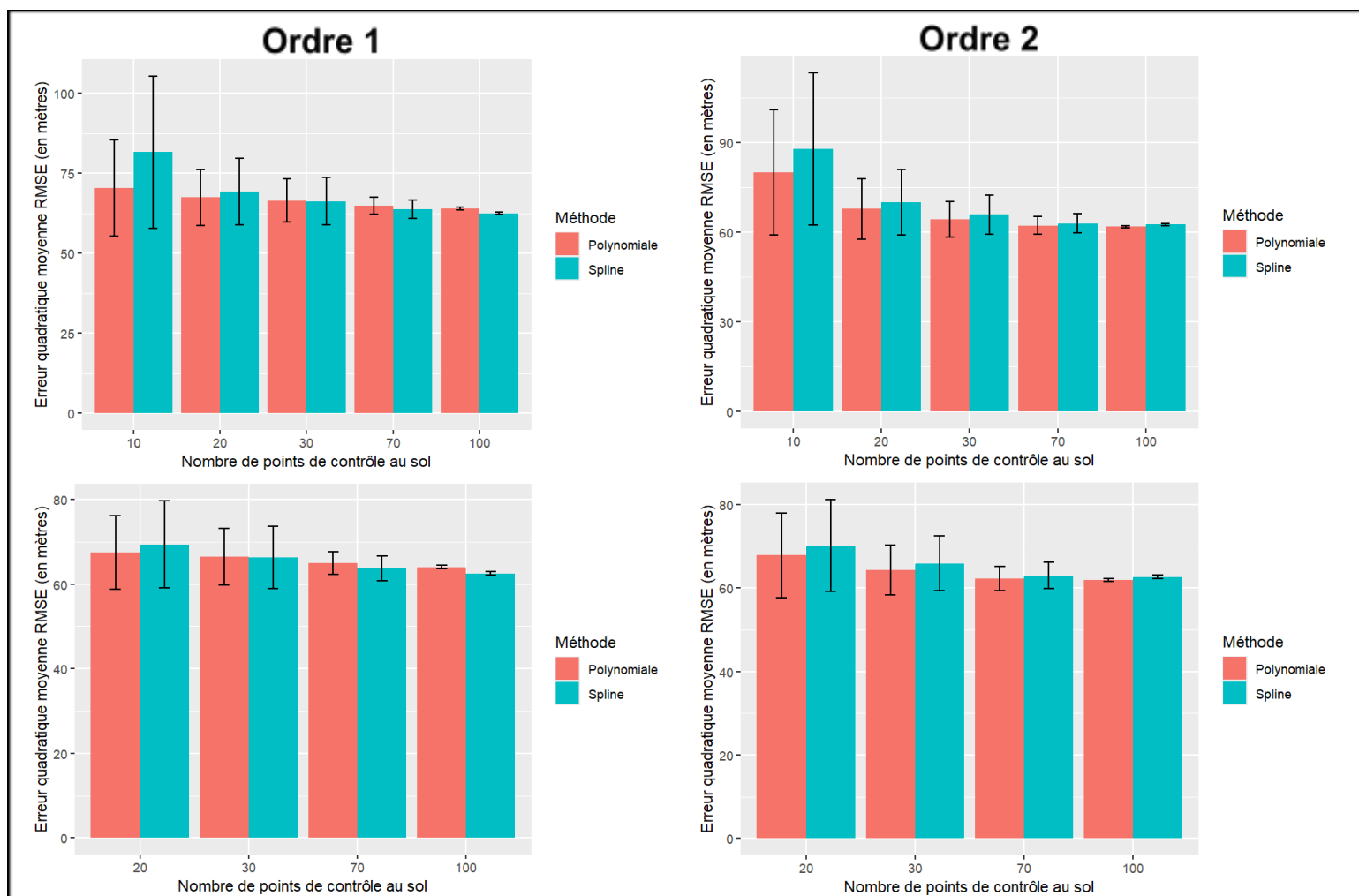


Figure 6: Histogramme de l'erreur quadratique moyenne (RMSE, en mètres) (ordre 1 et 2); (OSTERMANN, VIRY, 2026)

Ordre 1	Effectif	10	20	30	70	100
Méthode Polynomiale	moyenne	70.36851	67.53252	66.48914	64.95567	64.01149
	écart-type	15.04932	8.682517	6.663373	2.677135	0.3874577
Méthode Spline	moyenne	81.61571	69.34896	66.29337	63.68485	62.55472
	écart-type	23.73941	10.28022	7.410997	2.862967	0.3700396
Ordre 2	Effectif	10	20	30	70	100
Méthode Polynomiale	moyenne	80.02864	67.83242	64.34291	62.30227	61.94378
	écart-type	20.86774	10.096	6.023604	2.947799	0.3996777
Méthode Spline	moyenne	87.938	70.09716	65.87981	62.96913	62.55957
	écart-type	25.42932	10.97731	6.566286	3.22934	0.4260202

Figure 7: Tableau des moyennes et écart-type pour les méthodes Polynomiale (ordre 1 et 2) et Spline; (OSTERMANN, VIRY, 2026)

Dans un premier temps, l'analyse des histogrammes de l'erreur quadratique moyenne (fig.6) indique un écart-type et une moyenne d'erreur en mètres très élevée (~ 80m) pour le premier effectif de points de contrôle au sol (10) pour l'ordre 1 et l'ordre 2. Inversement, un effectif de points de contrôle au sol plus élevé (100) présente de meilleurs résultats, avec un écart-type bien plus faible et une moyenne d'erreur de 60 mètres (fig.6). Ainsi, pour les deux ordres et les deux méthodes, un effectif plus élevé de points de contrôle est préférable (100) pour limiter l'erreur de géoréférencement.

Afin de déterminer la méthode de transformation la plus efficace, il convient de prendre en compte le tableau des moyennes et écart-type pour les méthodes polynomiale et spline en ordre 1 et 2 (fig.7) en plus de l'histogramme. La méthode polynomiale d'ordre 2 semble proposer l'erreur moyenne en mètres la plus réduite, soit 61 mètres environ (fig.7). Pourtant, le meilleur écart-type est rattaché à la méthode spline d'ordre 1. Pour déterminer la meilleure méthode, il est alors nécessaire de mesurer l'amplitude de l'erreur en additionnant les moyennes et écart-types des méthodes respectives. De cette façon, la méthode spline d'ordre 1 présente la meilleure marge d'erreur avec une amplitude de 99% (62+37) tandis que la méthode polynomiale (ordre 1 et 2) et la méthode spline d'ordre 2 possèdent une amplitude supérieure à 100%.

Ainsi, la meilleure méthode de transformation pour la zone d'étude est la méthode locale spline d'ordre 1.

3) Qualité sémantique et détection de changement

3.1 La complétude

	Etat-Major	OSO
Compte d'entités	698	659
Somme surface	11 892 ha	22 729 ha
Min surface	1 ha	1 ha
Max surface	300 ha	12308
Moyenne surface	17 ha	34.5 ha
Ecart-type surface	30 ha	525 ha

Figure 8: Tableau des statistiques descriptives de la carte d'État-Major et OSO (OSTERMANN, VIRY, 2026)

La comparaison des statistiques descriptives met en évidence un degré de généralisation très différent entre les deux bases. La carte d'État-Major, issue d'une production manuelle à petite échelle, présente un nombre d'entités légèrement plus élevé, des surfaces moyennes plus faibles et une variabilité limitée, traduisant une représentation fragmentée et généralisée des forêts historiques.

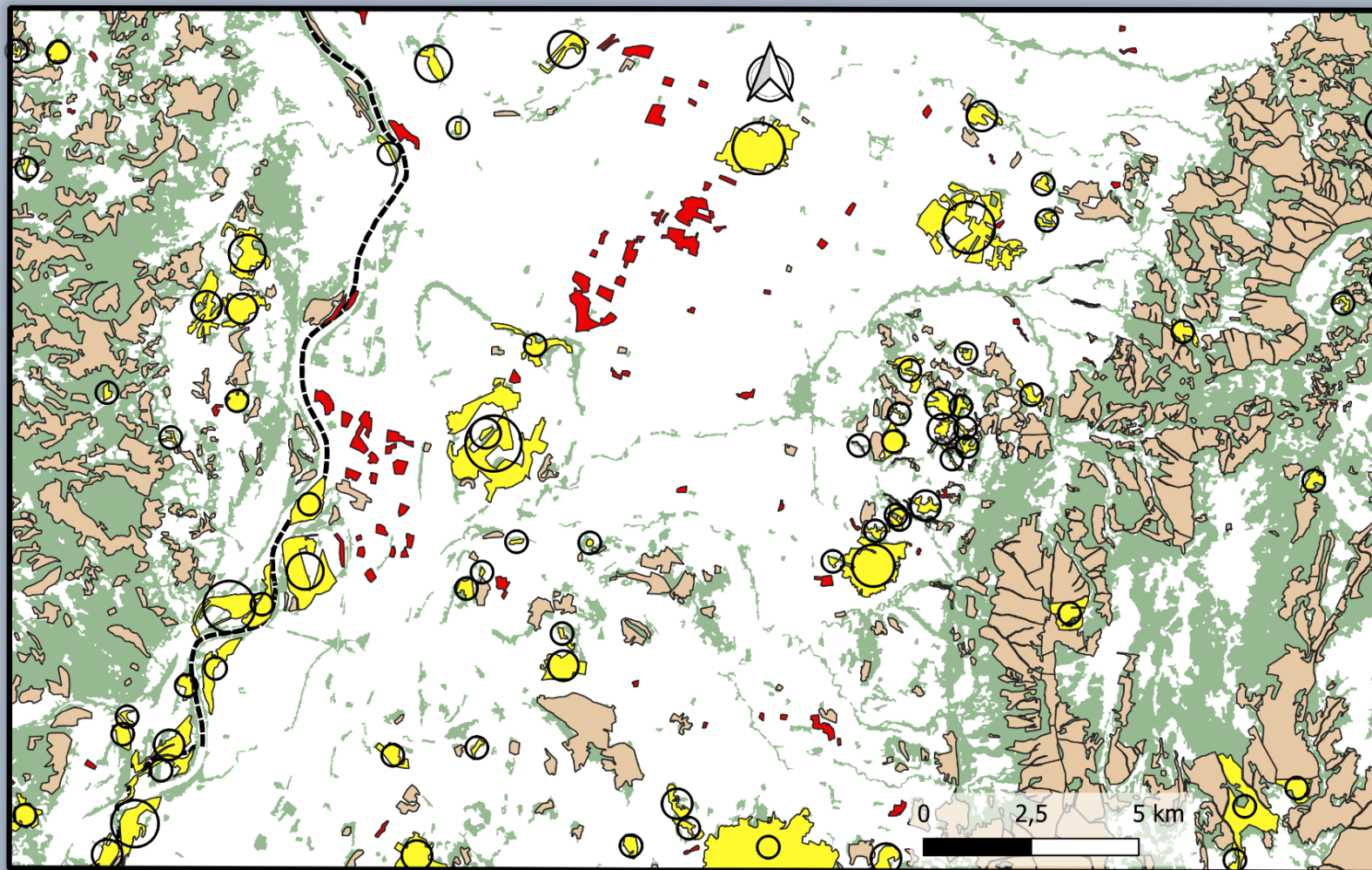
À l'inverse, la base OSO regroupe les surfaces forestières en entités beaucoup plus étendues, avec des valeurs maximales et un écart-type très élevés. Elle décrit ainsi une forêt plus continue et moins détaillée spatialement, révélant un niveau de généralisation plus fort. Cette généralisation plus élevée comparativement à celle de l'Etat-major s'explique aussi par l'opération de regroupement des polygones OSO, comme justifié en méthodologie.

3.2 L'exhaustivité

La spatialisation des objets forestiers non appariés met en évidence des logiques paysagères contrastées. Les forêts de l'État-Major sans équivalent OSO se concentrent principalement en plaine et le long du chenal principal, notamment sous forme de ripisylves, tandis qu'elles sont rares dans les massifs forestiers, traduisant une disparition ou une transformation de ces formations forestières dans les secteurs fortement anthropisés. À l'inverse, les forêts OSO sans équivalent dans la carte d'État-Major sont majoritairement localisées dans les massifs forestiers, mais aussi le long des cours d'eau principaux et secondaires, sur de petites ondulations de relief et en bordure de petits cours d'eau alluviaux en plaine, suggérant une extension récente du couvert forestier, notamment sous forme de boisements diffus et de ripisylves non cartographiés historiquement.

Figure 9: Carte de la fragmentation actuelle des forêts d'état-major (1843-aujourd'hui) - secteur de Valence; (OSTERMANN, VIRY, 2026)

Fragmentation actuelle des forêts d'Etat-major (1843–aujourd'hui) - secteur de Valence



Sources : Carte d'Etat-major - Remonter le Temps
IGN
Carte d'occupation des sols du CES OSO THEIA
Auteurs : Viry Arthur, Ostermann Hélène

3.3 Carte des liens d'appariement / fragmentation

La carte met en évidence une forte hétérogénéité des types de liens entre les forêts historiques de l'État-Major (1843) et les forêts actuelles issues d'OSO.

Les forêts continues (1-1) se concentrent principalement dans les massifs forestiers structurés, notamment sur les reliefs périphériques, traduisant une bonne cohérence sémantique entre les deux bases pour ces secteurs. Il y a une continuité générale très bonne entre les forêts de l'Etat-Major et celles actuelles. On verra dans la carte d'évolution du couvert forestier entre ces deux périodes, que cela se produit dans un contexte de progression du couvert.

Les forêts fragmentées (1-n) sont nombreuses et souvent associées à de grands cercles, indiquant que certaines forêts historiques correspondent aujourd'hui à plusieurs entités forestières distinctes. Cette fragmentation est particulièrement marquée en zones de piémont, dans les secteurs de transition entre forêts et terrains agricoles en plaine, ainsi que le long des limites départementales, qui montrent une fragmentation des ripisylve le long du Rhin. Ces observations montrent ainsi un retrait des ripisylves et des forêts en contexte agricole en plaine.

Les forêts sans équivalent actuel (1-0) traduisent une disparition du couvert historique ou un changement d'usage du sol. Elles apparaissent majoritairement en plaine, le long des vallées alluviales et dans les secteurs ayant connus une forte anthropisation.

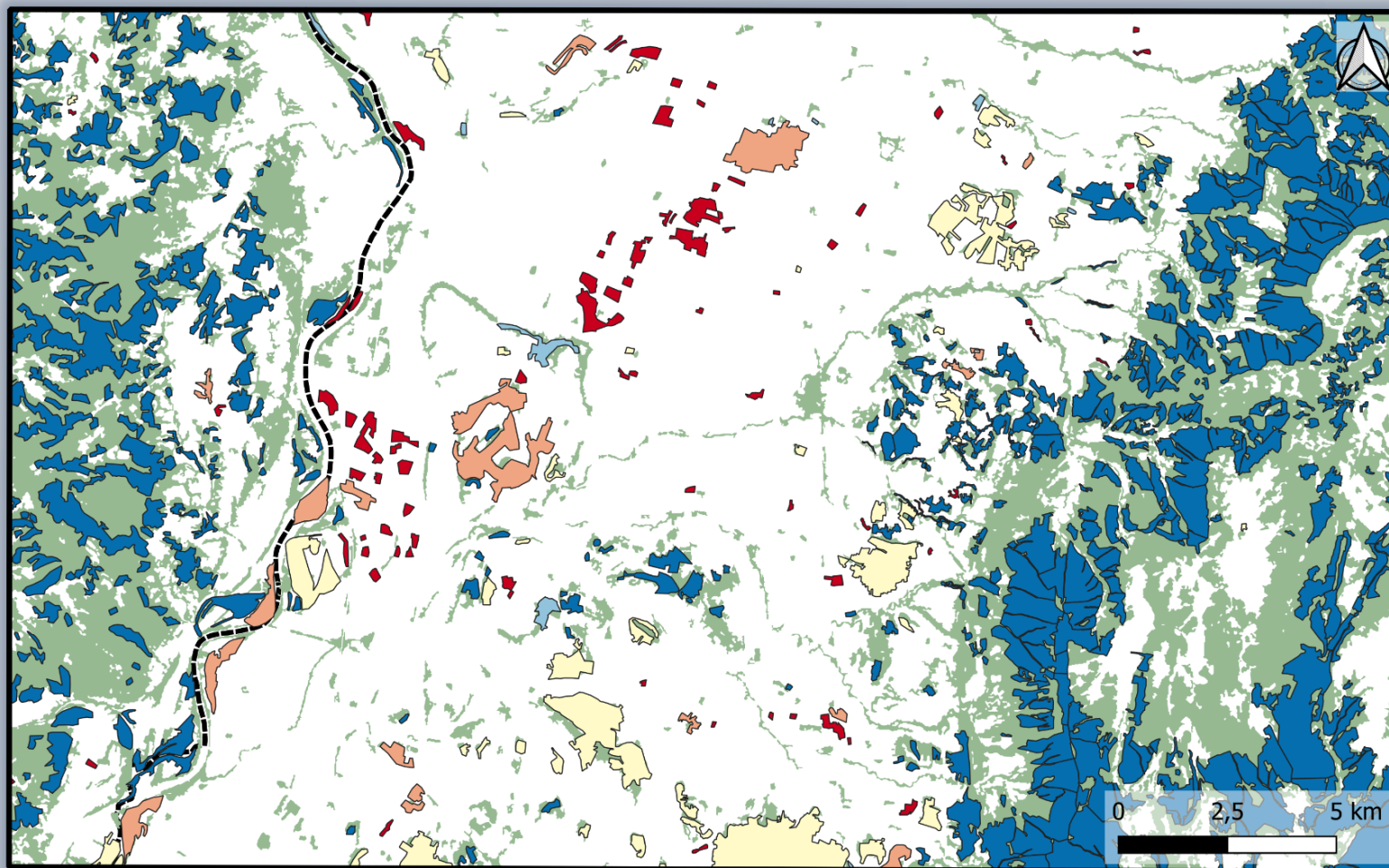
Globalement, la carte des liens montre que la correspondance géométrique et sémantique entre forêts historiques et actuelles est fortement dépendante du contexte paysager, avec une meilleure continuité en relief qu'en plaine, et donc une fragmentation et/ou disparition des forêts historiques localisée en plaine et sur les piémonts.

Lien	Nombre d'entités	Surface (ha)	Moyenne de surface	Std_dev surface
1-1	538	8930	16,6	26,9
1-n	75	2504	15,6	52,3
1-0	85	456	3,1	6,6

Figure 10: Tableau récapitulatif des liens d'appariement entre la carte d'état-major et OSO; (OSTERMANN, VIRY, 2026)

Figure 11: Carte de l'évolution du couvert forestier actuel dans l'emprise des forêts de l'état-major (1843) - secteur de Valence; (OSTERMANN, VIRY, 2026)

Evolution du couvert forestier actuel dans l'emprise des forêts de l'État-Major (1843) – secteur de Valence



Taux d'évolution surfacique

Dark Blue	1 - 12307
Light Blue	0.5 - 1
Yellow	-0.5 - 0.5
Orange	-1 - -0.5
Red	-1 - -1

Formule =
surface Etat-major /
surface OSO – surface Etat-major

--- Limites départementales
(Ardèche 07 / Drôme 26)

■ Forêts actuelles

Sources : Carte d'Etat-major - Remonter le Temps
IGN

Carte d'occupation des sols du CES OSO THEIA

Auteurs : Viry Arthur, Ostermann Hélène

3.4 Carte de l'évolution surfacique dans l'emprise des forêts EM

La carte met en évidence une forte hétérogénéité d'évolution du couvert forestier entre les forêts historiques de l'État-Major (1843) et les forêts actuelles issues d'OSO. La carte représente l'évolution relative de la surface forestière actuelle à l'intérieur des emprises historiques de 1843, et non l'évolution globale du couvert forestier à l'échelle du territoire.

Les forêts disparues (-1 - -1) correspondent spatialement aux classes (1-0) observées sur la carte des liens, confirmant la cohérence entre les deux analyses.

La classe (-1 - -0.5) montre une régression importante à modérées des secteurs en plaine, les vallées et les zones agricoles en plaine aussi. Elle traduit un recul du couvert forestier historique dans son emprise initiale.

La classe de stabilité du couvert (-0.5 - 0.5), avec légère régression ou progression du couvert, se localise en plaine, parfois en contexte de présence d'ondulation de relief. Il s'agit en fait d'anciennes terrasses alluviales, sortes de vestiges jonchant la plaine. On peut estimer que le dénivelé de ces terrasses, dont certaines est assez important, a pu être un obstacle à la conquête agricole et anthropique.

Les situations de progression et de forte progression du couvert se concentrent principalement dans les reliefs, où la reconquête forestière est extrêmement importante, mais aussi sur les piémonts et de manière localisée en plaine sur de petits patches forestiers localisés.

Globalement, on observe une tendance progressive du couvert forestier entre les deux périodes en plaine, et à l'inverse une très forte progression du couvert en contexte de massifs et de piémonts. On peut noter que même si la carte de fragmentation prédisait que les piémonts subissent une fragmentation actuellement, cette dernière s'accompagne néanmoins d'une progression du couvert forestier.

3.5 Lecture croisée et synthèse

Les forêts sans équivalent actuel (1-0) correspondent aux forêts disparues sur la carte d'évolution, confirmant la cohérence entre les deux analyses.

Les forêts continues (1-1) sont majoritairement associées à des situations de stabilité ou de progression, notamment dans les massifs forestiers.

Les forêts fragmentées (1-n) présentent des évolutions contrastées : régression en plaine et en contexte agricole, mais progression marquée sur les piémonts et en relief.

La fragmentation n'implique donc pas systématiquement une régression du couvert forestier. Les dynamiques forestières depuis 1843 sont fortement contrastées selon le contexte paysager. La plaine connaît une fragmentation et une régression du couvert forestier historique. Les reliefs et piémonts montrent au contraire une forte progression, parfois accompagnée d'une fragmentation spatiale.

IV) Conclusion

Le diagnostic de qualité réalisé sur la carte d'État-Major de Valence a permis de mettre en évidence des limites géométriques et sémantiques qu'il convient de prendre en compte pour toute analyse spatio-temporelle du couvert forestier. L'erreur de recalage, bien que relativement élevée avant correction (~80m), présente une organisation spatiale cohérente avec le contexte topographique de la zone d'étude, les secteurs de relief étant davantage affectés que la plaine de la vallée du Rhône (fig.5).

Les tests menés sur les différentes stratégies de géoréférencement montrent que l'augmentation du nombre de points de contrôle améliore significativement la stabilité et la précision du recalage (fig.6 et 7). Dans ce contexte, la méthode locale par spline d'ordre 1, associée à un effectif élevé de points, apparaît comme la plus adaptée pour limiter l'erreur tout en conservant une mise en œuvre opérationnelle.

L'analyse sémantique et la détection de changement mettent en évidence des dynamiques forestières contrastées depuis 1843. Les forêts situées en plaine et en contexte agricole connaissent majoritairement des phénomènes de fragmentation et de régression, tandis que les massifs et les piémonts présentent une forte progression du couvert forestier, parfois accompagnée d'une fragmentation spatiale. Ces résultats soulignent l'importance du contexte paysager dans l'interprétation des évolutions observées.

Ainsi, malgré les limites des données anciennes, la minute d'État-Major constitue une source pertinente pour l'étude des dynamiques forestières à condition de s'appuyer sur un géoréférencement rigoureux et une lecture critique des résultats produits.

V) Bibliographie

- Data.gouv., 2019, "Courbes de niveau avec un pas de 10 m, tuiles vectorielles en Mbtiles", République française.
Dernière consultation: 16/01/2026 [en ligne] : <https://www.data.gouv.fr/datasets/bd-alti-r-75-m-tuiles-pour-courbes-de-niveau-et-ombrage-dynamiques>
- Directions Régionales, de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) Auvergne Rhône Alpes, 2018, "Atlas départemental de l'occupation des sols en Auvergne-Rhône-Alpes " , Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, cahier statistique CIDDAE n°CS39, 82p. Dernière consultation: 16/01/2026 [en ligne] http://webissimo.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2018_pub_atlasoccupationdessols_vf_cle5131f1.pdf
- France Archive, 2026, "Carte d'État-Major", République française, article de francearchive.gouv . Dernière consultation: 16/01/2026 [en ligne] : <https://francearchives.gouv.fr/facomponent/cd211709114eaac30e1199c60e93c95c1b4fa50a>
- Gouvernement, 2026, "Carte d'occupation des sols du CES OSO – THEIA", portail de l'artificialisation des sols. Dernière consultation: 16/01/2026 [en ligne] : <https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/bases-donnees/oso-theia>
- IGN, 2025, "Remonter le temps". Dernière consultation: 15/01/2026 [en ligne] : <https://remonterletemps.ign.fr>
- Ministère de l'agriculture (DGPE), 2020, "Filière Bois, Forêt - Bois" , article de agriculture.gouv. Dernière consultation: 16/01/2026 [en ligne] : <https://agriculture.gouv.fr/foret-bois>
- Office National des Forêts (ONF), 2025, "En Auvergne-Rhône-Alpes, des forêts protectrices et résilientes", République française, article de onf.fr . Dernière consultation: 16/01/2026 [en ligne] : <https://www.onf.fr/onf/%2B/68::onf-en-auvergne-rhone-alpes.html>

VI) Table des figures

- *Figure 1: Contexte géographique de la carte d'état-major de Valence; (OSTERMANN, VIRY, 2026)*
- *Figure 2: Organigramme de traitement (partie Rstudio); (OSTERMANN, VIRY, 2026)*
- *Figure 3: Organigramme de traitement (partie QGIS); (OSTERMANN, VIRY, 2026)*
- *Figure 4 : Représentation spatiale de l'erreur géométrique; (OSTERMANN, VIRY, 2026)*
- *Figure 5 : Spatialisation de l'erreur de recalage par interpolation; (OSTERMANN, VIRY, 2026)*
- *Figure 6: Histogramme de l'erreur quadratique moyenne (RMSE, en mètres) (ordre 1 et 2); (OSTERMANN, VIRY, 2026)*
- *Figure 7: Tableau des moyennes et écart-type pour les méthodes Polynomiale (ordre 1 et 2) et Spline; (OSTERMANN, VIRY, 2026)*
- *Figure 8: Tableau des statistiques descriptives de la carte d'État-Major et OSO (OSTERMANN, VIRY, 2026)*
- *Figure 9: Carte de la fragmentation actuelle des forêts d'état-major (1843-aujourd'hui) - secteur de Valence; (OSTERMANN, VIRY, 2026)*
- *Figure 10: Tableau récapitulatif des liens d'appariement entre la carte d'état-major et OSO;(OSTERMANN, VIRY, 2026)*
- *Figure 11: Carte de l'évolution du couvert forestier actuel dans l'emprise des forêts de l'état-major (1843) - secteur de Valence; (OSTERMANN, VIRY, 2026)*